

Môn thi: Giải Tích Số

Thời gian: 120 phút

Ghi chú: Đề thi gồm 01 trang. Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Các kết quả làm tròn đến bốn chữ số sau dấu phẩy.

Câu 1 (2.0 điểm). Cho phương trình $3x^2 - e^x = 0$.

- Chứng minh rằng phương trình có nghiệm duy nhất trên đoạn $[0.5, 1]$.
- Sử dụng phương pháp lặp đơn, tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình đã cho trên $(0.5, 1)$ với sai số không vượt quá 10^{-4} .

Câu 2 (2.0 điểm). Cho hệ phương trình $Ax = b$ với:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & -5 \\ -4 & -5 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 10 \end{pmatrix}$$

Giải hệ trên bằng phương pháp phân tích PLU. Nếu lý do vì sao phân tích PLU thường được sử dụng thay vì phương pháp LU.

Câu 3 (2.0 điểm). Cho hệ phương trình $Ax = b$ với $A = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ và $b = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix}$

- Viết công thức lặp Jacobi cho hệ trên và kiểm tra điều kiện hội tụ của phương pháp.
- Cho $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, tính $x^{(k)}$ với $k = 1, 2, 3$. Đánh giá sai số hậu nghiệm cho nghiệm xấp xỉ $x^{(3)}$ theo chuẩn $\|\cdot\|_1$.
- Viết công thức lặp Gauss - Seidel. Với $x^{(0)}$ ở trên, tính $x^{(k)}$, $k = 1, 2, 3$ bằng phương pháp Gauss-Seidel và đánh giá sai số tại mỗi bước theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$.

Câu 4 (2.0 điểm). Hàm số $f(x) = e^x \cos(3x)$ được xấp xỉ bằng cách sử dụng đa thức nội suy $P \in \mathcal{P}_4$ tại các mốc 0, 0.5, 1, 1.5 và 2.

- Hãy ước lượng một cận trên của sai số $|P(\frac{1}{2}) - f(\frac{1}{2})|$ mà không tính giá trị của $P(\frac{1}{2})$.
- Hãy viết biểu thức của đa thức nội suy Newton tiến và đa thức nội suy Newton lùi cho $f(x)$ tại các mốc trên.
- Trong trường hợp tổng quát, ta sử dụng $n+1$ mốc nội suy. Hãy ước lượng tổng số phép tính đầu phải dùng cần thiết để tính giá trị của một đa thức nội suy dạng Newton tại mỗi điểm không trùng với mốc nội suy khi sử dụng và khi không sử dụng lược đồ dạng Horner.

Câu 5 (2.0 điểm). Cho $(-3, -1), (-2, 0), (0, 2), (1, 1)$ và $(2, 5)$ là các điểm nằm trên đồ thị của hàm số $y = f(t)$. Tìm đa thức bình phương tối thiểu của f có dạng $P(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2$ theo các bước sau:

- Phát biểu lại bài toán dưới dạng: tìm x sao cho $\|b - Ax\|_2 \rightarrow \min$ với A, b và x là các ma trận thích hợp.
- Giải bài toán trên dựa trên phân tích QR rút gọn của ma trận A .
- Vì sao phân tích QR thường được sử dụng để giải bài toán xấp xỉ bình phương tối thiểu thay vì phương pháp sử dụng phương trình $A^T Ax = A^T b$?

Câu 1 (2.0 điểm). Cho phương trình $3x^2 - e^x = 0$.

- Chứng minh rằng phương trình có nghiệm duy nhất trên đoạn $[0.5, 1]$.
- Sử dụng phương pháp lặp đơn, tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình đã cho trên $(0.5, 1)$ với sai số không vượt quá 10^{-4} .

a) $f(x) = 3x^2 - e^x$ liên tục $\forall x \in [0.5, 1]$

$$\left. \begin{array}{l} \text{f) đơn điệu} \\ \text{t) } f(a) \cdot f(b) < 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} f(0.5) = -0.899 \\ f(1) = 3 - 2.71 = 0.282 \end{array}$$

t) $f(a) \cdot f(b) < 0 \quad (1)$

t) $f'(x) = 6x - e^x \geq 0 \quad \forall x \in [0.5, 1] \quad (2)$

xu ① và ② $\Rightarrow [0.5, 1]$ là khoảng phân li n° của $f(x)$
 $\therefore \dots \dots \dots 0.9106 \dots$

trở lại và $y = 1$

b) $f(x) = 3x^2 - e^x$ $0,9106$

tìm $x = \varphi(x)$

$\ln(a \cdot b) = \ln a + \ln b$

+) $3x^2 - e^x = 0$

$3x^2 = e^x \Rightarrow x = \ln(3x^2)$

$\varphi(x) = \ln(3x^2) = \ln 3 + 2\ln x$ $[0,5, 1]$

$\forall x \in [0,5, 1] \quad \varphi(x) \in [0,5, 1]$

tại $x = 1 \Rightarrow \varphi(1) = \ln 3 = 1,098 > 1 \Rightarrow \varphi(x)$ không phải là

+) $x = \frac{e^{\frac{x}{2}}}{\sqrt{3}} \Rightarrow \varphi(x) = \frac{e^{\frac{x}{2}}}{\sqrt{3}}$

~~+) $\forall x \in [0,5, 1]$ ta có $\varphi(x)$~~

+) $\varphi'(x) = \frac{1}{2\sqrt{3}} \cdot e^{\frac{x}{2}} > 0 \quad \forall x \in [0,5, 1]$

$\Rightarrow \varphi(x)$ là ~~đơn điệu tăng~~ ^{đồng biến} $\Rightarrow \min \varphi(x) = \varphi(0,5) = 0,79$

$\max \varphi(x) = \varphi(1) = \frac{e^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{3}} = 0,95$

$\Rightarrow \forall x \in [0,5, 1], \varphi(x) \in [0,5, 1] \Rightarrow \varphi(x)$ là tự ánh

+) Kiểm tra ánh xạ có ~~đúng~~ $\forall x, y \in [0,5, 1], \exists L \in [0,1]$

$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq L|x - y|$

$|\varphi'(x)| \leq L < 1 \quad \varphi'(x) = \frac{1}{2\sqrt{3}} e^{\frac{x}{2}}, \quad \varphi'(x) = \frac{1}{2\sqrt{3}} e^{\frac{x}{2}} > 0$

" " " " " " " " " " " "

$$|f'(x)| \leq L < 1$$

$$2\sqrt{3}$$

$$9\sqrt{3}$$

$\varphi''(x)$ đơn điệu tăng, $\varphi'(x)$ đồng biến.

$$\max |f'(x)| \leq \max \{ \varphi'(0,0), \varphi'(1) \} = \varphi'(1) = L < 1.$$

$$\varphi'(1) = 0,476 < 1 \Rightarrow \varphi(x) \text{ là ánh xạ co}$$

$\Rightarrow$ phép lặp hội tụ đến x^*

$$\text{với phép lặp: } x_n = \varphi(x_{n-1})$$

$$x_0 = 0,75, \quad \varphi(x) = \frac{e^{\frac{x}{2}}}{\sqrt{3}} \quad \text{sai số mỗi bước được đánh giá bởi}$$

$$L = 0,476 \quad |x_i - x^*| \leq \Delta_i \left(\frac{1}{1-L} \right) |x_i - x_{i-1}|$$

$$x_1 = (0,84)$$

$$\Delta_1 \leq \frac{L}{1-L} |x_1 - x_0| = 0,08175 \quad \frac{0,476}{1-0,476}$$

$$x_2 = (0,8787) \Rightarrow \Delta_2 =$$

$$x_0 = 0,90$$

$$x_1 = 0,905965$$

$$\Delta_1 = \frac{0,476}{1-0,476} (0,0059) = 4,96 \cdot 10^{-3}$$

$$x_2 = 0,9079$$

$$\Delta_2 = \frac{0,476}{1-0,476} (0,9079 - 0,9055) = 1,18 \cdot 10^{-3}$$

$$< 10^{-9}$$

$$x_3 = 0,9090$$

$$\Delta_3 = \frac{0,476}{1-0,476} (0,9090 - 0,9079) = 5,23 \cdot 10^{-4}$$

$$\Delta_3 = \frac{0,476}{1 - 0,476} (0,9090 - 0,9079) = 5,23 \cdot 10^{-9}$$

$$\lambda_4 =$$

$$\lambda_0 = 0,51.$$

$$\lambda_1 = 0,910004$$

$$\Delta_1 = \frac{0,476}{1 - 0,476} (0,910004 - 0,91) = 3,63 \cdot 10^{-6} < 10^{-9}$$

Câu 5 (2.0 điểm). Cho $(-3, -1)$, $(-2, 0)$, $(0, 2)$, $(1, 1)$ và $(2, 5)$ là các điểm nằm trên đồ thị của hàm số $y = f(t)$. Tìm đa thức bình phương tối thiểu của f có dạng $P(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$ theo các bước sau:

- Phát biểu lại bài toán dưới dạng: tìm x sao cho $\|b - Ax\|_2 \rightarrow \min$ với A, b và x là các ma trận thích hợp.
- Giải bài toán trên dựa trên phân tích QR rút gọn của ma trận A .
- Vì sao phân tích QR thường được sử dụng để giải bài toán xấp xỉ bình phương tối thiểu thay vì phương pháp sử dụng phương trình $A^T A x = A^T b$?

t_i	-3	-2	0	1	2
y_i	-1	0	2	1	5

$$P(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$$

$$a) \text{ đặt } A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 9 \\ 1 & -2 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

$$P(t) =$$

$$\text{Bài toán: } \sum (y_i - P(t_i))^2 = \|b - Ax\|_2^2 =$$

$$y_i - (a_0 + a_1 t_i + a_2 t_i^2)$$

$$\hat{R}x = G^T b$$

$$b) A = \hat{Q} \hat{R}$$

$$1 \quad n_1 \quad n_2 \quad n_3$$

$$b) A = \hat{Q} \hat{R}$$

$$\text{say } \hat{Q} = [q_1 | q_2 | q_3] \quad \hat{R} = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{23} \\ 0 & 0 & r_{33} \end{pmatrix}$$

$$(A_1 = q_1 r_{11}) \Rightarrow (\|A_1\|_2 = \|r_{11} q_1\|_2)$$

$$\Rightarrow r_{11} = \|A_1\|_2$$

$$\|A_1\|_2 = \sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

$$\|A_1\|_2 = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$$

$$r_{11} = \sqrt{5} \Rightarrow q_1 = \frac{A_1}{r_{11}} = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}} \right)$$

$$A_2 = r_{12} q_1 + (r_{22} q_2) \quad Q = I$$

$$A_2^T = r_{12} q_1^T + (r_{22} q_2^T)$$

$$A_2^T q_1 = r_{12} \underbrace{q_1^T q_1}_1 + r_{22} \underbrace{q_2^T q_1}_0$$

$$r_{12} = A_2^T q_1 = (-3 \quad -2 \quad 0 \quad 1 \quad 2) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \quad \frac{1}{\sqrt{5}} \right)^T$$

$$= \frac{-3-2+0+1+2}{\sqrt{5}} = \frac{-2}{\sqrt{5}}$$

$$r_{12} = \frac{-2}{\sqrt{5}}$$

$$\text{say } v_2 = A_2 - r_{12} q_1 = r_{22} q_2$$

$$v_2 = A_2 - r_{12} q_1 = \left(-\frac{2}{5}, -\frac{2}{5}, -\frac{2}{5}, -\frac{2}{5}, \frac{2}{5} \right)$$

$$A_2 - r_{12} q_1 = \left(-3 + \frac{2}{5}, -2 + \frac{2}{5}, 0 + \frac{2}{5}, 1 + \frac{2}{5}, 2 + \frac{2}{5} \right)$$

$$= \left(-\frac{13}{5}, -\frac{8}{5}, \frac{2}{5}, \frac{7}{5}, \frac{12}{5} \right) = v_2$$

$$= \left(-\frac{13}{5}, \frac{-8}{5}, \frac{2}{5}, \frac{7}{5}, \frac{12}{5} \right) = \underline{v_2}$$

$$v_2 = \lambda_{22} q_2. \Rightarrow \|v_2\|_2 = \|\lambda_{22} q_2\|_2 \Rightarrow \lambda_{22} = \|v_2\|_2$$

$$\|v_2\|_2 = \sqrt{\frac{13^2}{5} + \frac{(-8)^2}{5} + \frac{2^2}{5} + \frac{7^2}{5} + \frac{12^2}{5}} = \sqrt{\frac{13^2 + (-8)^2 + 2^2 + 7^2 + 12^2}{5}} = \sqrt{\frac{1430}{5}} = \frac{\sqrt{430}}{1}$$

$$\lambda_{22} = \frac{\sqrt{430}}{5} \Rightarrow q_2 = \frac{v_2}{\lambda_{22}} = \left(\frac{-13}{\sqrt{430}}, \frac{-8}{\sqrt{430}}, \frac{2}{\sqrt{430}}, \frac{7}{\sqrt{430}}, \frac{12}{\sqrt{430}} \right)$$

$$A_3 = \lambda_{13} q_1 + \lambda_{23} q_2 + \lambda_{33} q_3$$

$$A_3^T = \lambda_{13} q_1^T + \lambda_{23} q_2^T + \lambda_{33} q_3^T$$

$$A_3^T q_1 = \lambda_{13} = \frac{18}{\sqrt{5}}$$

$$A_3^T q_2 = \lambda_{23} = \frac{-99}{\sqrt{430}}$$

$$\hat{R}x = \hat{Q}^T b$$

$$+). \boxed{A^T A x = A^T b}$$

$$\text{Số điều kiện xấu} = K(A^T A) = K(A)^2$$

$$\hat{Q} \hat{R} \rightarrow K = (A)^{0,0001^2}$$

+). Phức tạp sai số do ma trận Vandermonde nhạy cảm nhiễu

$$\hat{Q} \hat{R} = A$$

1.

Câu 4 (2.0 điểm). Hàm số $f(x) = e^x \cos(3x)$ được xấp xỉ bằng cách sử dụng đa thức nội suy $P \in \mathcal{P}_4$ tại các mốc 0, 0.5, 1, 1.5 và 2.

- a) Hãy ước lượng một cận trên của sai số $|P(\frac{4}{5}) - f(\frac{4}{5})|$ mà không tính giá trị của $P(\frac{4}{5})$.
- b) Hãy viết biểu thức của đa thức nội suy Newton tiến và đa thức nội suy Newton lùi cho $f(x)$ tại các mốc trên.
- c) Trong trường hợp tổng quát, ta sử dụng $n+1$ mốc nội suy. (Hãy ước lượng tổng số phép tính dấu phẩy động cần thiết để tính giá trị của một đa thức nội suy dạng Newton tại một điểm không trùng với mốc nội suy khi sử dụng và khi không sử dụng lược đồ dạng Horner.)

~~Đa thức~~
bút thử

$y(x_0, x_1)$

1 flop
 $(1-2) \rightarrow 3 \text{ flops}$
 $(1-2) \cdot (1+2)$

$$P(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)(x-x_1) + \dots + a_n(x-x_0) \dots (x-x_{n-1})$$

$$- : 1+2+3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$n+1$

$$+ : n$$

$$x : 1+2+3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2} + n = \frac{n^2}{2} + \frac{n}{2} + \frac{n^2}{2} + \frac{n}{2} + n = n^2 + 2n$$

Có $n^2 + 2n$ flops

$$P(x) = a_0 + (x-x_0) \cdot (a_1 + (x-x_1)(a_2 + (x-x_2)(a_3 + \dots (x-x_{n-1})a_n))$$

$-$ n phép
 $+$ n phép
 x n phép

$\Rightarrow$ là $3n$ phép ~~nhân~~ flop